

TUGAS ERD STUDI KASUS

Nama : Amelia Ananda Tirtaputri
NIM : 2510502
Prodi/Kelas : Pendidikan Ilmu Komputer – 3C
Mata Kuliah : Sistem Basis Data
Dosen Pengampu : Yuli Sopiani, S.Pd., M.Kom.

Soal Studi Kasus

1. Sebuah perpustakaan sekolah ingin membangun sistem informasi untuk mengelola proses peminjaman buku oleh anggotanya. Berikut kebutuhan datanya:
 - Setiap anggota perpustakaan (mahasiswa) terdaftar dengan nomor anggota yang unik, disertai nama, alamat, nomor telepon, tempat tanggal lahir (TTL), dan program studi (prodi) asal anggota tersebut.
 - Perpustakaan memiliki koleksi buku, di mana setiap buku memiliki kode buku yang unik, judul buku, pengarang, penerbit, kategori (misalnya fiksi, referensi, pelajaran), serta tahun terbit.
 - Proses peminjaman dilayani oleh petugas perpustakaan. Setiap petugas memiliki ID petugas yang unik, nama, nomor telepon, dan alamat.
 - Ketika seorang anggota datang untuk meminjam buku, transaksi tersebut dicatat dengan sebuah kode peminjaman yang unik, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah buku yang dipinjam dalam transaksi itu.
 - Setiap transaksi peminjaman melibatkan satu anggota (yang meminjam banyak buku dalam berbagai transaksi), banyak buku (satu judul buku bisa dipinjam berulang kali oleh anggota berbeda), dan dilayani oleh satu petugas tertentu dari sekian banyak petugas yang bertugas, sehingga sistem perlu mencatat pula ID petugas mana yang melayani transaksi tersebut.
 - Selain itu, untuk setiap transaksi peminjaman buku memungkinkan terdapat denda berupa denda kerusakan buku dan keterlambatan pengembalian buku dengan nominal yang berbeda tergantung jenis dendanya.

Buatlah ERD yang menggambarkan sistem peminjaman buku di atas, lengkap dengan entitas, atribut (termasuk atribut kunci), relasi yang menghubungkan entitas terkait, kardinalitas pada tiap sisi relasi, serta atribut yang melekat pada relasi tersebut.

2. Sebuah toko retail ingin membangun sistem informasi untuk mengelola gudang, stok barang, dan pemasok. Berikut kebutuhan datanya:

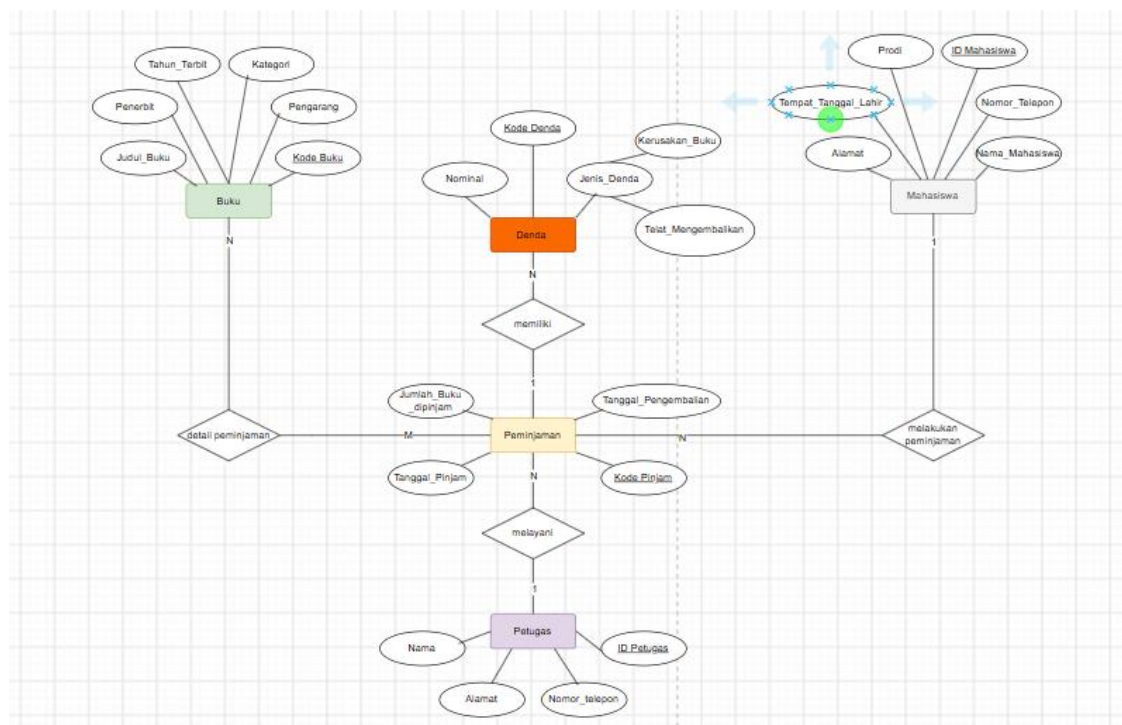
- Setiap toko memiliki NPWP (unik), nama toko, dan alamat. Satu toko dapat memiliki beberapa gudang untuk menyimpan stok di berbagai lokasi, tetapi satu gudang hanya dimiliki oleh satu toko (relasi satu-ke-banyak).
- Setiap gudang memiliki nomor gudang (unik) dan kapasitas tampung.
- Di dalam gudang, disimpan berbagai barang. Satu gudang bisa menyimpan banyak jenis barang, dan satu jenis barang bisa disimpan tersebar di banyak gudang berbeda, sehingga untuk tiap kombinasi gudang-barang, perlu dicatat berapa jumlah stok barang tersebut di gudang itu. Setiap barang sendiri memiliki kode barang (unik) dan nama barang.
- Barang-barang ini dipasok oleh beberapa supplier, masing-masing dengan ID supplier (unik) dan nama supplier.
- Satu supplier bisa mengirim banyak jenis barang, dan satu jenis barang bisa dipasok oleh banyak supplier berbeda.
- Karena penanganannya berbeda, barang dibedakan menjadi dua kategori khusus: sandang (pakaian) dan pangan (makanan).
- Keduanya tetap merupakan barang yang sama (mewarisi kode barang dan nama barang), hanya dikelompokkan sebagai jenis turunan dari entitas barang.

Buatlah ERD yang menggambarkan sistem di atas, lengkap dengan:

- Entitas dan atribut kuncinya,
- Relasi antar entitas beserta kardinalitasnya,
- Atribut yang melekat pada relasi banyak-ke-banyak.

Jawaban:

1.



2.

